

Ζητούμενο Α

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα **Project DataTypesOperators2App** με σκοπό την εξοικείωση με τους βασικούς τύπους δεδομένων και τους τελεστές της C++. Πιο συγκεκριμένα:

Να εξεταστούν μια προς μια οι παρακάτω συναρτήσεις και να γράψετε δίπλα από κάθε εντολή *cout* σε σχόλιο μιας γραμμής το αποτέλεσμα που αναμένετε να βγάλει ως έξοδο καθεμία συνάρτηση. Στη συνέχεια θα καλείτε τη συνάρτηση από τη *main* και θα ελέγχετε αν τα αποτελέσματα που έβγαλε το πρόγραμμα είναι όμοια με αυτά που νομίζατε. Προβληματιστείτε πάνω στα λάθη σας.

```
#include <iostream>
#include <bitset> // Απαραίτητη βιβλιοθήκη για τον τύπο bitset
using namespace std;

void incOps() {
    int i = 0, j = 1;
    i += 5;
    cout << i << endl;
    i += j + 2;
    cout << i << endl;
    i -= 2;
    cout << i << endl;
    i *= 2;
    cout << i << endl;
    i /= 2;
    cout << i << endl;
}

void notOp() {
    bool a = false;
    cout << !a << endl;
}

void logAnd() {
    int i = 5;
    bool a = true, b = i > 2;
    cout << (a && b) << endl;
    cout << (i++ > 1 and i++ > 5) << endl;
    cout << i << endl;
}

void logOr() {
    int i = 5, j = 9;
    cout << (i++ > 4 || j++ > 6) << endl;
    cout << i << " " << j << endl;
}

/* Προτεραιότητα τελεστών */
void operatorPrecedence() {

    int myNumber = 10 * 30 + 20 - 5 * 5;

    cout << "myNumber: " << myNumber;

}
```

```
/* Εξοικείωση με τον operator sizeof */
void sizeofOperator() {

    cout << "Size of bool: " << sizeof(bool) << endl;
    cout << "Size of char: " << sizeof(char) << endl;
    cout << "Size of unsigned short int: " << sizeof(unsigned short) << endl;
    cout << "Size of short int: " << sizeof(short) << endl;
    cout << "Size of unsigned long int: " << sizeof(unsigned long) << endl;
    cout << "Size of long: " << sizeof(long) << endl;
    cout << "Size of int: " << sizeof(int) << endl;
    cout << "Size of unsigned long long: " << sizeof(unsigned long long) << endl;
    cout << "Size of long long: " << sizeof(long long) << endl;
    cout << "Size of unsigned int: " << sizeof(unsigned int) << endl;
    cout << "Size of float: " << sizeof(float) << endl;
    cout << "Size of double: " << sizeof(double) << endl;

    double d=0.0;
    cout << sizeof(double) << " " << sizeof(d) << endl;
}

void bitwiseOperators() {

    cout << "Enter a number (0 - 255): ";
    unsigned short inputNum = 0;
    cin >> inputNum; // Βάλτε τον αριθμό 181 που αντιστοιχεί στο δυαδικό 10110101

    bitset<8> inputBits (inputNum);
    cout << inputNum << " in binary is " << inputBits << endl;

    bitset<8> bitwiseNOT = (~inputNum);
    cout << "Logical NOT ~" << endl;
    cout << "~" << inputBits << " = " << bitwiseNOT << endl;

    cout << "Logical AND, & with 00001111" << endl;
    bitset<8> bitwiseAND = (0x0F & inputNum);
    // 0x0F είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα ο δυαδικός αριθμός 00001111
    cout << "00001111 & " << inputBits << " = " << bitwiseAND << endl;

    cout << "Logical OR, | with 00001111" << endl;
    bitset<8> bitwiseOR = (0x0F | inputNum);
    cout << "00001111 | " << inputBits << " = " << bitwiseOR << endl;

    cout << "Logical XOR, ^ with 00001111" << endl;
    bitset<8> bitwiseXOR = (0x0F ^ inputNum);
    cout << "00001111 ^ " << inputBits << " = " << bitwiseXOR << endl;

    cout << "Bitwise left shift operator, 2 bits" << endl;
    bitset<8> bitwiseLeftShiftOp = (inputNum << 2);
    cout << inputBits << " << 2 = " << bitwiseLeftShiftOp << endl;

    cout << "Bitwise right shift operator, 2 bits" << endl;
    bitset<8> bitwiseRightShiftOp = (inputNum >> 2);
    cout << inputBits << " >> 2 = " << bitwiseRightShiftOp << endl;

}

// bitwise or ^ δοκιμάστε να αλλάξετε τιμές στα i και j και πειραματιστείτε
// A user defined XOR function
void xOr() {
    int i = -1, j = 2;
    cout << ( (i >= 1) ^ (j >= 2) ) << endl;
}

int main(int argc, char** argv) {
    //incOps();
    return 0;
}
```

Ζητούμενο Β

Μεταγλώττιση και Εκτέλεση απλών προγραμμάτων C++ από τη γραμμή εντολών στο Linux.

Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε προγράμματα από τη γραμμή εντολών είναι η απαραίτητη η γνώση μερικών εντολών Linux, όπως: `ls`, `mkdir`, `cd`, `pwd`, `more`, `rm`. Είναι απαραίτητη επίσης η χρήση του εργαλείου `terminal` και του επεξεργαστή κειμένου `gedit`.

- Από την λίστα εικονιδίων του Ubuntu Linux ανοίξτε το home folder.
- Ανοίξτε επίσης ένα **terminal**.
- Δημιουργήστε το φάκελο CPP μέσα στο home folder δίνοντας την εντολή.

mkdir CPP

- Βρείτε το φάκελο στον οποίο βρίσκεστε δίνοντας την εντολή **pwd**
- Μεταφερθείτε στο φάκελο CPP δίνοντας την εντολή `cd`.

cd CPP

pwd

- Δημιουργήστε το αρχείο `hw.cpp` με τον επεξεργαστή κειμένου `gedit` δίνοντας την εντολή:

gedit hw.cpp

- Εφόσον γράψετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας μεταγλωττίστε το δίνοντας την παρακάτω εντολή:

g++ -o hw hw.cpp

- Εκτελέστε το εκτελέσιμο πρόγραμμα `hw` που δημιούργησε η προηγούμενη εντολή. Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δίνουμε την εντολή:

./hw

- Πληκτρολογήστε την εντολή **ls -l** για να δείτε τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

ls -l

- Μεταφερθείτε στην ρίζα του home folder σας δίνοντας την εντολή **cd ~** ή την εντολή **cd ..**

cd ~

ή **cd ..**

- Διαγράψτε το αρχείο *hw* και *hw.cpp*

rm hw

rm hw.cpp

- Τέλος διαγράψτε το φάκελο *CPP*

rm -r ./CPP

Μεταγλώττιση και Εκτέλεση απλών προγραμμάτων C++ από τη γραμμή εντολών στα Windows.

Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε προγράμματα από τη γραμμή εντολών είναι απαραίτητη η γνώση μερικών εντολών Windows, όπως: **dir**, **mkdir**, (**echo %cd%**), **more**, **del**, **rmdir**. Είναι απαραίτητη επίσης η χρήση του εργαλείου Command Prompt (ανοίγει με την εντολή **cmd**) και κάποιου επεξεργαστή αρχείων κειμένου (όπως είναι το **notepad++** - το οποίο κατεβάζουμε και κάνουμε εγκατάσταση).

- Από την αναζήτηση προγραμμάτων των Windows γράψτε **cmd** και επιλέξτε Command Prompt ή Γραμμή Εντολών.

- Δημιουργήστε το φάκελο CPP δίνοντας την εντολή.

mkdir CPP

- Βρείτε -όποτε θέλετε- το φάκελο στον οποίο βρίσκεστε δίνοντας την εντολή

echo %cd%

- Μεταφερθείτε στο φάκελο CPP δίνοντας την εντολή cd.

cd CPP

echo %cd%

- Ανοίξτε την εφαρμογή Notepad++ γράψτε ένα απλό πρόγραμμα και αποθηκεύστε το με όνομα hw.cpp μέσα στο φάκελο CPP.

- Εφόσον γράψετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας μεταγλωττίστε το δίνοντας την παρακάτω εντολή:

g++ -o hw.exe hw.cpp

- Εκτελέστε το εκτελέσιμο πρόγραμμα hw.exe που δημιούργησε η προηγούμενη εντολή. Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δίνουμε την εντολή:

.hw.exe

- Πληκτρολογήστε την εντολή **dir** για να δείτε τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

dir

- Διαγράψτε το αρχεία *hw.exe* και *hw.cpp*

del hw.exe

del hw.cpp

- Μεταφερθείτε έναν κατάλογο/υποφάκελο πίσω από τη διαδρομή που βρίσκεστε δίνοντας την εντολή **cd ..**

```
cd ..  
echo %cd%
```

- Τέλος διαγράψτε το φάκελο *CPP*

```
rmdir ./CPP  
dir
```